

第一章 习题1、2解

1.1 速度为 v 的非相对论的 α 粒子与一静止的自由电子相碰撞，试证明： α 粒子的最大偏离角约为 10^{-4}rad 。

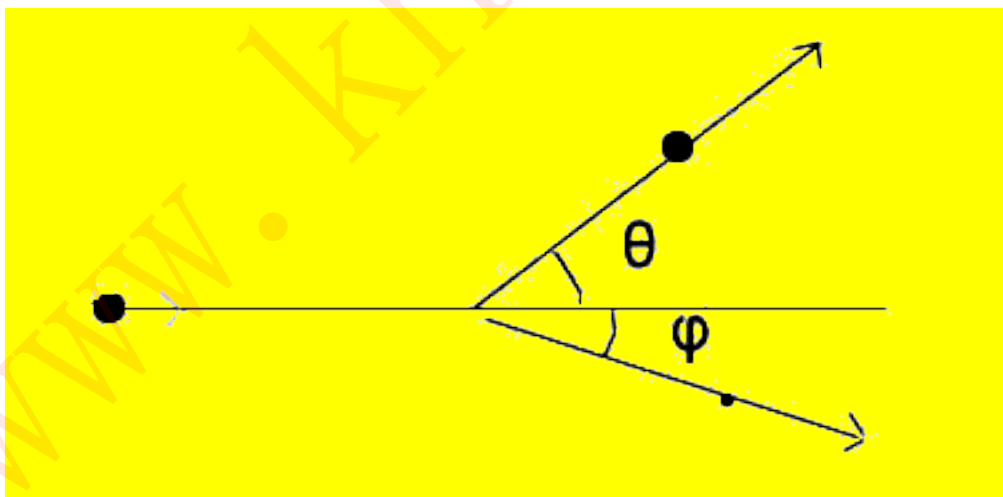
要点分析：碰撞应考虑入射粒子和电子方向改变，并不是像教材中的入射粒子与靶核的碰撞（靶核不动）。注意这里电子要动。

证明：设 α 粒子的质量为 M_α ，碰撞前速度为 V ，沿 X 方向入射；碰撞后，速度为 V' ，沿 θ 方向散射。电子质量用 m_e 表示，碰撞前静止在坐标原点 O 处，碰撞后以速度 v 沿 φ 方向反冲。 α 粒子-电子系统在此过程中能量与动量均应守恒，有：

$$\frac{1}{2}M_\alpha V^2 = \frac{1}{2}M_\alpha V'^2 + \frac{1}{2}m_e v^2 \quad (1)$$

$$M_\alpha V = M_\alpha V' \cos \theta + m_e v \cos \varphi \quad (2)$$

$$0 = M_\alpha V' \sin \theta - m_e v \sin \varphi \quad (3)$$



作运算：(2) $\times \sin \theta \pm$ (3) $\times \cos \theta$ ，得

$$m_e v = M_\alpha V \frac{\sin \theta}{\sin(\theta + \varphi)} \quad (4)$$

$$M_{\alpha} V' = M_{\alpha} V \frac{\sin \varphi}{\sin(\theta + \varphi)} \quad (5)$$

再将 (4)、(5) 二式与 (1) 式联立，消去 V' 与 v ，

$$M_{\alpha} V^2 = M_{\alpha} V^2 \frac{\sin^2 \varphi}{\sin^2(\theta + \varphi)} + \frac{M_{\alpha}^2}{m_e} V^2 \frac{\sin^2 \theta}{\sin^2(\theta + \varphi)}$$

化简上式，得

$$\sin^2(\theta + \varphi) = \sin^2 \varphi + \frac{M_{\alpha}}{m_e} \sin^2 \theta \quad (6)$$

若记 $\mu = \frac{m_e}{M_{\alpha}}$ ，可将 (6) 式改写为

$$\mu \sin^2(\theta + \varphi) = \mu \sin^2 \varphi + \sin^2 \theta \quad (7)$$

视 θ 为 φ 的函数 $\theta(\varphi)$ ，对 (7) 式求 θ 的极值，有

$$\frac{d\theta}{d\varphi} [\sin 2\theta - \mu \sin(\theta + \varphi)] = \mu [-\sin 2\varphi + \sin 2(\theta + \varphi)]$$

令 $\frac{d\theta}{d\varphi} = 0$ ，则

$$\sin 2(\theta + \varphi) - \sin 2\varphi = 0$$

即

$$2\cos(\theta + 2\varphi) \sin \theta = 0$$

(1) 若 $\sin \theta = 0$ ，

则 $\theta = 0$ (极小) (8)

(2) 若 $\cos(\theta + 2\varphi) = 0$

则 $\theta = 90^\circ - 2\varphi$ (9)

将(9)式代入(7)式,有

$$\mu \sin^2(90^\circ - \varphi) = \mu \sin^2 \varphi + \sin^2 \theta$$

由此可得

$$\sin \theta = \mu = \frac{m_e}{M_\alpha} = \frac{1}{4 \times 1836}$$

$$\theta \approx 10^{-4} \text{ 弧度 (极大)}$$

此题得证。

1.2(1) 动能为 5.00MeV 的 α 粒子被金核以 90° 散射时, 它的瞄准距离 (碰撞参数) 为多大?

(2) 如果金箔厚 1.0 μm , 则入射 α 粒子束以大于 90° 散射 (称为背散射) 的粒子数是全部入射粒子的百分之几?

要点分析: 第二问是 $90^\circ \sim 180^\circ$ 范围的积分. 关键要知道 n , 注意推导出 n 值.

$$n = \frac{N_{\text{总分子数}}}{V} = \frac{\text{mol} \cdot N_A}{V} = \frac{1}{V} \left(\frac{V \rho}{A} N_A \right) = \frac{\rho}{A} N_A, \text{ 其他值}$$

从书中参考列表中找.

解: (1) 依 $b = \frac{a}{2} \cot \frac{\theta}{2}$ 和 $a \equiv \frac{Z_1 Z_2 e^2}{4\pi\epsilon_0 E}$ 金的原子序数 $Z_2=79$

$$b = \frac{1}{2} \frac{Z \cdot e^2}{4\pi\epsilon_0 E} \cot \frac{\theta}{2} = \frac{79 \times 1.44}{5.00} \cot 45^\circ = 22.752 \times 10^{-15} (m)$$

答: 散射角为 90° 所对对应的瞄准距离为 22.8fm.

(2) 解: 第二问解的要点是注意将大于 90° 的散射全部积分出来.

(问题不知道 n_A , 但可从密度与原子量关系找出)

从书后物质密度表和原子量表查出 $Z_{Au}=79$, $A_{Au}=197$,

$$\rho_{Au} = 1.888 \times 10^4 \text{ kg/m}^3$$

依:

$$dN' = ntN \frac{a^2}{16 \sin^4 \frac{\theta}{2}} 2\pi \sin \theta d\theta$$

$$\frac{dN'}{N} = \int_{\frac{\pi}{2}}^{\pi} nt \frac{a^2 2\pi \sin \theta d\theta}{16 \sin^4 \frac{\theta}{2}}$$

$$\sin \theta d\theta = 2 \sin \frac{\theta}{2} \cos \frac{\theta}{2} 2 d(\frac{\theta}{2}) = 2 \sin \frac{\theta}{2} 2 d(\sin \frac{\theta}{2})$$

$$= \int_{\frac{\pi}{2}}^{\pi} nt \left(\frac{e^2}{4\pi\epsilon} \right)^2 2\pi \left(\frac{2Z}{E} \right)^2 \frac{2 \sin \frac{\theta}{2} \cos \frac{\theta}{2}}{16 \times \sin^4 \frac{\theta}{2}} d\theta$$

$$= \int_{\frac{\pi}{2}}^{\pi} nt \left(\frac{e^2}{4\pi\epsilon} \right)^2 2\pi \left(\frac{2Z}{E} \right)^2 \frac{2 \cos \frac{\theta}{2}}{16 \times \sin^3 \frac{\theta}{2}} d\theta$$

$$= \int_{\frac{\pi}{2}}^{\pi} nt \left(\frac{e^2}{4\pi\epsilon} \right)^2 2\pi \times \left(\frac{2Z}{E} \right)^2 \frac{4 \sin \frac{\theta}{2} d(\sin \frac{\theta}{2})}{16 \times \sin^4 \frac{\theta}{2}}$$

注意到: $n = \frac{N_{\text{总分子数}}}{V} = \frac{\text{mol} \cdot N_A}{V} = \frac{1}{V} \left(\frac{V\rho}{A} N_A \right) = \frac{\rho}{A} N_A$ 即

单位体积内的粒子数

为密度除以摩尔质量数乘以阿伏加德罗常数。

$$nt \left(\frac{e^2}{4\pi\epsilon} \right)^2 \frac{\pi}{4} \times \left(\frac{2Z}{E} \right)^2 \quad \text{是常数其值为}$$

$$1.0 \times 10^{-6} \times \frac{1.88 \times 10^7 \times 6.22 \times 10^{23}}{197} (1.44 \times 10^{-15})^2 \frac{\pi}{4} \times \left(\frac{2 \times 79}{5.00} \right)^2 = 9.648 \times 10^{-5}$$

$$I = \int_{\frac{\pi}{2}}^{\pi} \frac{\cos \frac{\theta}{2}}{\sin^3 \frac{\theta}{2}} d\theta = 2 \int_{\frac{\pi}{2}}^{\pi} \frac{d(\sin \frac{\theta}{2})}{\sin^3 \frac{\theta}{2}} = 1$$

最后结果为: $dN/N = 9.6 \times 10^{-5}$

说明大角度散射几率十分小。

1-3~1-4 练习参考答案 (后面为褚圣麟 1-3~1-4 作业)

1-3 试问 4.5 MeV 的 α 粒子与金核对心碰撞时的最小距离是多少?
若把金核改为 ${}^7\text{Li}$ 核, 则结果如何?

要点分析: 计算简单, 重点考虑结果给我们什么启示, 影响靶核大小估计的因素。

解: 对心碰撞时 $r_m = \frac{a}{2} \left[1 + \csc \frac{\theta}{2} \right]$, $\theta = 180^\circ$ 时,

$$r_m = \frac{a}{2} (1 + \csc 90^\circ) = a$$

离金核最小距离

$$r_m = a = \frac{Z_1 Z_2 e^2}{4\pi\epsilon_0 E} = \frac{2 \times 79 \times 1.44}{4.5} = 50.56 \text{ fm}$$

离 ${}^7\text{Li}$ 核最小距离

$$r_m = a = \frac{Z_1 Z_2 e^2}{4\pi\epsilon_0 E} = \frac{2 \times 3 \times 1.44}{4.5} = 1.92 \text{ fm}$$

结果说明: 靶原子序数越小, 入射粒子能量越大, 越容易估算准核的半径。反之易反。

1-4 (1) 假定金核半径为 7.0 fm, 试问入射质子需要多少能量才能在对头碰撞时刚好到达金核的表面?

(2) 若金核改为铝时质子在对头碰撞时刚好到达铝核的表面, 那么入射质子的能量应为多少? 设铝核的半径为 4.0 fm。

要点分析: 注意对头碰撞时, 应考虑靶核质量大小, 靶核很重时, $m \ll M$ 可直接用公式计算; 靶核较轻时, $m \ll M$ 不满足, 应考虑靶核的反冲, 用相对运动的质心系来解. $^{79}\text{Au}=196$ $^{13}\text{Al}=27$

解: (1) 若入射粒子的质量与原子核的质量满足 $m \ll M$, 则入射粒子与原子核之间能达到的最近距离为 $r_m = \frac{a}{2} \left[1 + \csc \frac{\theta}{2} \right]$,

$\theta = 180^\circ$ 时,

$$r_m = \frac{a}{2} (1 + \csc 90^\circ) = a$$

$$\text{即 } \frac{Z_1 Z_2 e^2}{4\pi\epsilon_0} = r_m \therefore E = \frac{e^2}{4\pi\epsilon_0} \frac{Z_1 Z_2}{r_m}$$

$$\text{即: } E = 1.44 \text{ fmMeV} \times \frac{1 \times 79}{7.0 \text{ fm}} = 16.25 \text{ MeV}$$

(2) 若金核改为铝核, $m \ll M$ 则不能满足, 必须考虑靶核的反冲在散射因子 $a = \frac{Z_1 Z_2 e^2}{4\pi\epsilon_0 E}$ 中, 应把 E 理解为质心系能 E_C

$$E_C = \frac{1}{2} \frac{mM}{m+M} V^2 = \frac{M}{m+M} E_L$$

$$\therefore a_c = \frac{Z_1 Z_2 e^2}{4\pi\epsilon_0 E_C} = \frac{Z_1 Z_2 e^2}{4\pi\epsilon_0} \cdot \frac{m+M}{M}$$

$$a_c \approx r_m$$

$$\therefore E_L = \frac{Z_1 Z_2 e^2}{4\pi\epsilon_0 a_c} \cdot \frac{m+M}{M} = 4.85 \text{ MeV}$$

说明靶核越轻、 Z 越小, 入射粒子达到靶核表面需要能量越小. 核半径估计值越准确.

褚圣麟教材作业题解

1.3 若卢瑟福散射用的 α 粒子是放射性物质镭 C 放射的, 其动能为 7.68×10^6 电子伏特. 散射物质是原子序数 $Z=79$ 的金箔, 试问散射

角 $\theta=150^\circ$ 所对应的瞄准距离 b 多大?

解: 依 $b = \frac{a}{2} \cot \frac{\theta}{2}$ 和 $a \equiv \frac{Z_1 Z_2 e^2}{4\pi\epsilon_0 E}$

$$b = \frac{2Z \cdot e^2}{4\pi\epsilon_0 m \cdot v_0^2} \cot \frac{\theta}{2} = \frac{2 \times 79 \times (1.6 \times 10^{-19})^2}{4 \times 3.14 \times 8.85 \times 10^{-12} \times \frac{7.68}{2} \times 10^6} \cot 75^\circ = 3.9664 \times 10^{-15} (m)$$

答: 散射角为 150° 所对应的瞄准距离为 $3.9664 \times 10^{-15} m$

1.4 钋放射的一种 α 粒子的速度为 1.597×10^7 米/秒, 正面垂直入射厚度为 10^{-7} 米, 密度为 1.932×10^4 公斤/米³ 的金箔, 试求所有散射在 $\theta \geq 90^\circ$ 的 α 粒子占全部入射粒子的百分比, 已知金的原子量为 179。

解: 此题解的要点是注意将大于 90° 的散射全部积分出来。设散射入大于 90° 角的粒子数为 dn' , 入射的总粒子数为 n , 金箔的单位体积内的粒子数为 N 。

依: $\frac{dn}{n} = N t d\sigma$

$$\frac{dn'}{n} = N t \int_{\frac{\pi}{2}}^{\pi} d\sigma = N t \int_{\frac{\pi}{2}}^{\pi} \left(\frac{1}{4\pi\epsilon} \right)^2 \pi \left(\frac{2Z \cdot e^2}{Mv^2} \right)^2 \frac{2\pi \sin \theta}{\sin^4 \frac{\theta}{2}} d\theta$$

注意到: $N = \frac{\rho}{A} N_0$

$$I = \int_{\frac{\pi}{2}}^{\pi} \frac{\cos \frac{\theta}{2}}{\sin^3 \frac{\theta}{2}} d\theta = 2 \int_{\frac{\pi}{2}}^{\pi} \frac{d(\sin \frac{\theta}{2})}{\sin^3 \frac{\theta}{2}} = 1$$

最后结果为: $dn/n = 3.89 \times 10^{-7}$

问答: 如果知道散射的总粒子数, 如何计算散射入某一角度内粒子的数量? 如何求出其散射截面? 如何算出散射几率?

散射入某一角内的粒子数

$$dN' = N \frac{a^2 d\Omega}{16A \sin^4 \frac{\theta}{2}} nAt = ntN \left(\frac{1}{4\pi\epsilon_0} \frac{Z_1 Z_2 e^2}{4E} \right)^2 \frac{d\Omega}{\sin^4 \frac{\theta}{2}}$$

散射几率(微分散射截面) $\sigma_c(\theta) \equiv \frac{d\sigma(\theta)}{d\Omega} \equiv \frac{dN'}{Nntd\Omega}$

$$\sigma_c(\theta) = \left(\frac{1}{4\pi\epsilon_0} \frac{Z_1 Z_2 e^2}{4E} \right)^2 \frac{1}{\sin^4 \frac{\theta}{2}}$$

习题 1-5、1-6 解

补：求积分式 $\int_{\theta_1}^{\theta_2} \frac{2\pi \sin \theta d\theta}{\sin^4 \frac{\theta}{2}}$ 的积分结果

解：积分式的积分结果

$$\int_{\theta_1}^{\theta_2} \frac{2\pi \sin \theta d\theta}{\sin^4 \frac{\theta}{2}} = 2\pi \int_{\theta_1}^{\theta_2} \frac{\sin \theta d\theta}{\sin^4 \frac{\theta}{2}} = 2\pi \int_{\theta_1}^{\theta_2} \frac{2 \sin \frac{\theta}{2} \cos \frac{\theta}{2} d\theta}{\sin^4 \frac{\theta}{2}}$$

$$= 4\pi \int_{\theta_1}^{\theta_2} \frac{\cos \frac{\theta}{2} d\theta}{\sin^3 \frac{\theta}{2}} = 4\pi \int_{\theta_1}^{\theta_2} \frac{2 d(\sin \frac{\theta}{2})}{\sin^3 \frac{\theta}{2}} = 8\pi \left[-\frac{1}{2} \frac{1}{\sin^2 \frac{\theta}{2}} \right]_{\theta_1}^{\theta_2} = -4\pi \left[\frac{1}{\sin^2 \frac{\theta}{2}} \right]_{\theta_1}^{\theta_2}$$

结果：

$$\int_{\theta_1}^{\theta_2} \frac{2\pi \sin \theta d\theta}{\sin^4 \frac{\theta}{2}} = -4\pi \left[\frac{1}{\sin^2 \frac{\theta}{2}} \right]_{\theta_1}^{\theta_2}$$

1-5 动能为 1.0MeV 的窄质子束垂直地射在质量厚度为 $1.5\text{mg}/\text{cm}^2$ 的金箔上，计数器的记录以 60° 角散射的质子。计数器圆形输入孔的面积为 1.5cm^2 ，离金箔散射区的距离为 10cm ，输入孔对着且垂直于射到它上面的质子，试问：散射到计数器输入孔的质子数与入射到金箔的质子数之比为多少？（质量厚度 ρ_m 定义为单位面积的质量 $\rho_m = \rho t$ ，则 $\rho = \rho_m / t$ 其中 ρ 为质量密度， t 为靶厚）。

要点分析：没给直接给 nt 。设置的难点是给出了质量厚度，计算时需把它转换成原子体密度 n 和厚度 t 。需推导其关系。

解：输入圆孔相对于金箔的立体角为

$$d\Omega = \frac{s}{r^2} = \frac{1.5}{10^2} = 1.5 \times 10^{-2} \quad A_{\text{Au}}=197$$

$\theta=60^\circ$ （注意密度为单位体积的质量 $\rho = \frac{m}{V}$ ，单位体积内的粒子

数为 $n = \frac{m}{V} \frac{1}{A} N_A = \frac{\rho}{A} N_A$) $n = \frac{\rho}{A} N_A$ $n = \frac{\rho_m}{tA} N_A$

$$nt = \frac{\rho_m}{A} N_A$$

依公式

$$dN = ntN \frac{\alpha^2}{16} \frac{d\Omega}{\sin^4 \frac{\theta}{2}}$$

$$\frac{dN}{N} = nt \frac{\alpha^2}{16} \frac{d\Omega}{\sin^4 \frac{\theta}{2}} = \frac{1.5}{197} \times 6.022 \times 10^{23} \times \frac{(79 \times 1.44 \times 10^{-15})^2}{16} \times \frac{1.5 \times 10^{-2}}{(\frac{1}{2})^4} = 8.9 \times 10^{-6}$$

1-6 一束 α 粒子垂直射至一重金属箔上，试求 α 粒子被金属箔散射后，散射角大于 60° 的 α 粒子与散射角大于 90° 的粒子数之比。

要点分析：此题无难点，只是简单积分运算。

解：依据散射公式

$$dN = ntN \frac{\alpha^2}{16} \frac{d\Omega}{\sin^4 \frac{\theta}{2}} = ntN \frac{\alpha^2}{16} \frac{2\pi \sin \theta d\theta}{\sin^4 \frac{\theta}{2}}$$

$$\int_{\theta_1}^{\theta_2} dN = \int_{\theta_1}^{\theta_2} ntN \frac{\alpha^2}{16} \frac{2\pi \sin \theta d\theta}{\sin^4 \frac{\theta}{2}} = ntN \frac{2\pi \alpha^2}{16} \int_{\theta_1}^{\theta_2} 4 \frac{d(\sin \frac{\theta}{2})}{\sin^3 \frac{\theta}{2}}$$

因为

$$\int_{60}^{180} \frac{d(\sin \frac{\theta}{2})}{\sin^3 \frac{\theta}{2}} = \left[-\frac{1}{2} \frac{1}{\sin^2 \frac{\theta}{2}} \right]_{60}^{180} = \frac{3}{2}$$

同理算出

$$\int_{90}^{180} \frac{d(\sin \frac{\theta}{2})}{\sin^3 \frac{\theta}{2}} = \left[-\frac{1}{2} \frac{1}{\sin^2 \frac{\theta}{2}} \right]_{90}^{180} = \frac{1}{2}$$

可知
$$\frac{dN_{>60}}{dN_{>90}} = \frac{3/2}{1/2} = 3$$

习题 1-7、8 解

补：求积分式 $\int_{\theta_1}^{\theta_2} \frac{2\pi \sin \theta d\theta}{\sin^4 \frac{\theta}{2}}$ 的积分结果

解：积分式的积分结果

$$\int_{\theta_1}^{\theta_2} \frac{2\pi \sin \theta d\theta}{\sin^4 \frac{\theta}{2}} = 2\pi \int_{\theta_1}^{\theta_2} \frac{\sin \theta d\theta}{\sin^4 \frac{\theta}{2}} = 2\pi \int_{\theta_1}^{\theta_2} \frac{2 \sin \frac{\theta}{2} \cos \frac{\theta}{2} d\theta}{\sin^4 \frac{\theta}{2}}$$

$$= 4\pi \int_{\theta_1}^{\theta_2} \frac{\cos \frac{\theta}{2} d\theta}{\sin^3 \frac{\theta}{2}} = 4\pi \int_{\theta_1}^{\theta_2} \frac{2 d(\sin \frac{\theta}{2})}{\sin^3 \frac{\theta}{2}} = 8\pi \left[-\frac{1}{2} \frac{1}{\sin^2 \frac{\theta}{2}} \right]_{\theta_1}^{\theta_2} = -4\pi \left[\frac{1}{\sin^2 \frac{\theta}{2}} \right]_{\theta_1}^{\theta_2}$$

结果:

$$\int_{\theta_1}^{\theta_2} \frac{2\pi \sin \theta d\theta}{\sin^4 \frac{\theta}{2}} = -4\pi \left[\frac{1}{\sin^2 \frac{\theta}{2}} \right]_{\theta_1}^{\theta_2}$$

1-7 单能的窄 α 粒子束垂直地射到质量厚度为 2.0mg/cm^2 的钽箔上, 这时以散射角 $\theta_0 > 20^\circ$ 散射的相对粒子数 (散射粒子数与入射数之比)

为 4.0×10^{-3} . 试计算: 散射角 $\theta = 60^\circ$ 角相对应的微分散射截面 $\frac{d\sigma}{d\Omega}$.

要点分析: 重点考虑质量厚度与 nt 关系。

解: $\rho_m = 2.0\text{mg/cm}^2$ $\frac{dN'_{\theta > 20^\circ}}{N} = 2.0 \times 10^{-2}$ $A_{\text{Ta}} = 181$ $Z_{\text{Ta}} = 73$

$$\theta = 60^\circ$$

$$n = \frac{\rho}{A} N_A$$

$$n = \frac{\rho_m}{tA} N_A$$

$$nt = \frac{\rho_m}{A} N_A$$

依微分截面公式

$$\frac{d\sigma}{d\Omega} = \frac{\alpha^2}{16} \frac{1}{\sin^4 \frac{\theta}{2}}$$

知该题重点要求出 $\alpha^2/16$

由公式

$$\frac{dN'}{N} = nt \frac{\alpha^2}{16} \int_{20}^{180} \frac{d\Omega}{\sin^4 \frac{\theta}{2}} = \frac{2.0}{181} \times 6.022 \times 10^{23} \times \frac{\alpha^2}{16} \times \int_{20}^{180} \frac{2\pi \sin \theta d\theta}{\sin^4 \frac{\theta}{2}} = 4.3 \times 10^{-3}$$

$$\frac{2.0}{181} \times 6.022 \times 10^{23} \times \frac{a^2}{16} \times \int_{20}^{180} \frac{2\pi \sin \theta d\theta}{\sin^4 \frac{\theta}{2}} = 6.65 \times 10^{21} \times \frac{a^2}{16} \times (-4\pi) \left[\frac{1}{\sin^2 \frac{\theta}{2}} \right]_{20}^{180} = 4.3 \times 10^{-3}$$

$$6.65 \times 10^{21} \times \frac{a^2}{16} \times (-4\pi) \times (-22.13) = 4.3 \times 10^{-3}$$

$$\frac{a^2}{16} = 2.33 \times 10^{-26}$$

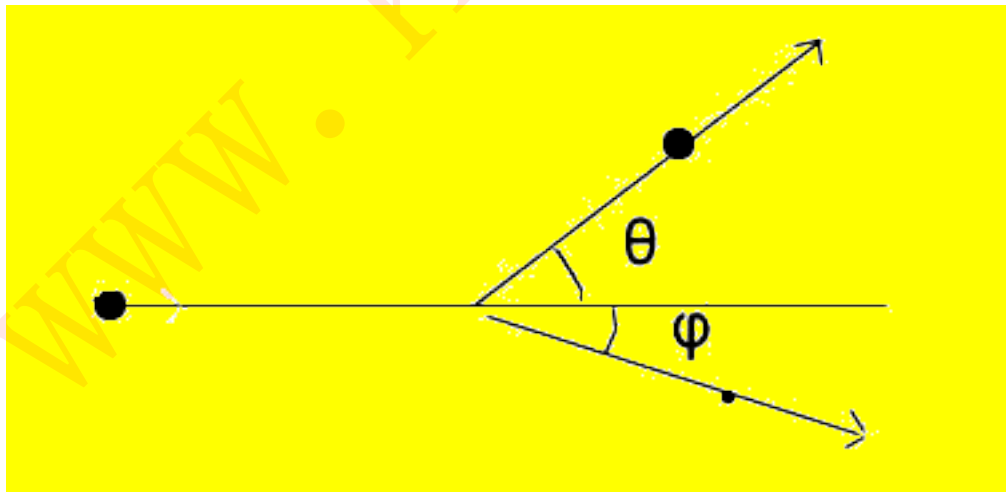
所以

$$\frac{d\sigma}{d\Omega} = \frac{a^2}{16} \frac{1}{\sin^4 \frac{\theta}{2}} = 2.33 \times 10^{-26} \times \frac{1}{\sin^4 \frac{60}{2}} = 1.456 \times 10^{-27}$$

1-8 (1) 质量为 m_1 的入射粒子被质量为 m_2 ($m_2 \ll m_1$) 的静止靶核弹性散射, 试证明: 入射粒子在实验室坐标系中的最大可能偏转角 θ 由下式决定.

$$\sin \theta = \frac{m_2}{m_1}$$

(2) 假如粒子在原来静止的氢核上散射, 试问: 它在实验室坐标系中最大的散射角为多大?



要点分析: 同第一题结果类似。

证明:

$$\frac{1}{2}m_1V^2 = \frac{1}{2}m_1V'^2 + \frac{1}{2}m_2v^2 \quad (1)$$

$$m_1V = m_1V' \cos \theta + m_2v \cos \varphi \quad (2)$$

$$0 = m_1V' \sin \theta - m_2v \sin \varphi \quad (3)$$

作运算: (2) $\times \sin \theta \pm$ (3) $\times \cos \theta$, 得

$$m_2v = m_1V \frac{\sin \theta}{\sin(\theta + \varphi)} \quad (4)$$

$$m_1V' = m_1V \frac{\sin \varphi}{\sin(\theta + \varphi)} \quad (5)$$

再将 (4)、(5) 二式与 (1) 式联立, 消去 V' 与 v , 得

$$m_1V^2 = m_1V^2 \frac{\sin^2 \varphi}{\sin^2(\theta + \varphi)} + \frac{m_1^2}{m_2} V^2 \frac{\sin^2 \theta}{\sin^2(\theta + \varphi)}$$

化简上式, 得

$$\sin^2(\theta + \varphi) = \sin^2 \varphi + \frac{m_2}{m_1} \sin^2 \theta \quad (6)$$

若记 $\mu = \frac{m_2}{m_1}$, 可将 (6) 式改写为

$$\mu \sin^2(\theta + \varphi) = \mu \sin^2 \varphi + \sin^2 \theta \quad (7)$$

视 θ 为 φ 的函数 $\theta(\varphi)$, 对 (7) 式求 θ 的极值, 有

$$\frac{d\theta}{d\varphi} [\sin 2\theta - \mu \sin(\theta + \varphi)] = \mu [-\sin 2\varphi + \sin 2(\theta + \varphi)]$$

令 $\frac{d\theta}{d\varphi} = 0$, 则

$$\sin 2(\theta + \varphi) - \sin 2\varphi = 0$$

$$2 \cos(\theta + 2\varphi) \sin \theta = 0$$

(1) 若 $\sin \theta = 0$,

则 $\theta = 0$ (极小) (8)

(2) 若 $\cos(\theta + 2\varphi) = 0$

则 $\theta = 90^\circ - 2\varphi$ (9)

将(9)式代入(7)式, 有

$$\mu \sin^2(90^\circ - \varphi) = \mu \sin^2 \varphi + \sin^2(\theta)$$

由此可得

$$\sin \theta = \mu = \frac{m_2}{m_1}$$

若 $m_2 = m_1$

则有
$$\sin \theta = \mu = \frac{m_2}{m_1} = 1, \theta = 90^\circ$$

此题得证。

第一章 习题 1-9、10 题解

1-9 动能为 1.0 Mev 的窄质子束垂直地射到质量厚度 (ρt) 为 1.5mg/cm² 的金箔上, 若金箔中含有百分之三十的银, 试求散射角大于 30° 的相对质子数为多少?

要点分析: 此题靶为一个复合材料靶, 关键找出靶的厚度 t 。然后计算出金原子数和银原子数, 即可积分计算。

从书后表可知: $Z_{Au}=79, A_{Au}=197, \rho_{Au}=1.888 \times 10^4 \text{kg/m}^3$;
 $Z_{Ag}=47, A_{Ag}=108, \rho_{Ag}=1.05 \times 10^4 \text{kg/m}^3$ 。

解: 先求金箔的厚度 t

$$\rho t = (0.7\rho_{Au} + 0.3\rho_{Ag}) t = 1.5 \text{mg/cm}^2$$

$$t = \frac{1.5 \times 10^{-2}}{0.7\rho_{Au} + 0.3\rho_{Ag}} = \frac{1.5 \times 10^{-2}}{0.7 \times 1.888 \times 10^4 + 0.3 \times 1.05 \times 10^4} \text{m} = 0.916 \mu\text{m}$$

这种金箔中所含金原子数与银原子数分别为

$$\frac{\rho_{Au} t}{A_{Au}} N_A$$

和

$$\frac{\rho_{Ag} t}{A_{Ag}} N_A$$

再计算质子被金原子与银原子散射到 $\theta > 30^\circ$ 范围内的相对数目。

被金原子散射的相对数目为:

$$\eta_{Au} = \int \frac{dN'_{Au}}{N} = \int_{30^\circ}^{180^\circ} n t \frac{\alpha^2}{16} \frac{2\pi \sin \theta d\theta}{\sin^4 \frac{\theta}{2}} = \frac{\rho_{Au} t}{A_{Au}} N_A \frac{\pi Z_1^2 Z_2^2 1.44^2}{2} \left[-\frac{1}{2} \frac{1}{\sin^2 \frac{\theta}{2}} \right]_{30^\circ}^{180^\circ}$$

式中, N 为入射质子总数, dN'_{Au} 为被金原子散射到 $\theta > 30^\circ$ 范围内的质子数。同理可得质子被银原子散射的相对数目为:

$$\eta_{Ag} = \int \frac{dN'_{Ag}}{N} = \int_{30^\circ}^{180^\circ} n t \frac{\alpha^2}{16} \frac{2\pi \sin \theta d\theta}{\sin^4 \frac{\theta}{2}} = \frac{\rho_{Ag} t}{A_{Ag}} N_A \frac{\pi Z_1^2 Z_3^2 1.44^2}{2} \left[-\frac{1}{2} \frac{1}{\sin^2 \frac{\theta}{2}} \right]_{30^\circ}^{180^\circ}$$

被散射的相对质子总数为

$$\eta = \eta_{Au} + \eta_{Ag} = \frac{\rho_{Au} t}{A_{Au}} N_A \frac{\pi Z_1^2 Z_2^2 (1.44 \times 10^{-5})^2}{4E^2} + \frac{\rho_{Ag} t}{A_{Ag}} N_A \frac{\pi Z_1^2 Z_3^2 (1.44 \times 10^{-5})^2}{4E^2} \left[\frac{1}{\sin^2 \frac{30}{2}} - \frac{1}{\sin^2 \frac{180}{2}} \right]$$

将已知数据代入:

$N_A = 6.02 \times 10^{23}$, $E = 1.0 \text{ MeV}$, $t = 0.916 \mu\text{m}$, $Z_{Au} = 79$, $A_{Au} = 197$, $\rho_{Au} = 18.88 \times 10^3 \text{ kg/m}^3$, $Z_{Ag} = 47$, $A_{Ag} = 108$, $\rho_{Ag} = 10.5 \times 10^3 \text{ kg/m}^3$

$$\eta \approx 1.028 \times 10^{-5}$$

结果讨论: 此题是一个公式活用问题. 只要稍作变换, 很容易解决. 我们需要这样灵活运用能力.

1-10 由加速器产生的能量为 1.2 MeV 、束流为 5.0 nA 的质子束, 垂直地射到厚为 $1.5 \mu\text{m}$ 的金箔上, 试求 5 min 内被金箔散射到下列角间隔内的质子数。金的密度 ($\rho = 1.888 \times 10^4 \text{ kg/m}^3$)

[1] $59^\circ \sim 61^\circ$;

[2] $\theta > \theta_0 = 60^\circ$

[3] $\theta < \theta_0 = 10^\circ$

要点分析: 解决粒子流强度和入射粒子数的关系。

注意: 第三问, 因卢瑟福公式不适用于小角 (如 0°) 散射, 故可先计算质子被散射到大角度范围内的粒子数, 再用总入射粒子数去减, 即为所得。

解：设 j 为单位时间内入射的粒子数， I 为粒子流强度，因 $I = je$ ， $j = I/e$ ，时间 $T = 5\text{min}$ 内单位面积上入射的质子的总数为 N 个：

$$N = jT = \frac{IT}{e} = \frac{5.0 \times 10^{-9} \times 5 \times 60}{1.602177 \times 10^{-19}} = 9.36 \times 10^{12}$$

再由卢瑟福公式，单位时间内，被一个靶原子沿 θ 方向，射到 $d\Omega$ 立体角内的质子数为：

$$dN' = N \frac{\alpha^2 d\Omega}{16A \sin^4 \frac{\theta}{2}}$$

单位时间内，被所有靶原子沿 θ 方向，射到 $d\Omega$ 立体角内的质子数为

$$dN' = N \frac{\alpha^2 d\Omega}{16A \sin^4 \frac{\theta}{2}} nAt = ntN \frac{\alpha^2 d\Omega}{16 \sin^4 \frac{\theta}{2}}$$

$$dn = N \frac{\alpha^2 d\Omega}{16A \sin^4 \frac{\theta}{2}} nAt = jT \frac{\alpha^2 d\Omega}{16 \sin^4 \frac{\theta}{2}} nt = jTnt \frac{\alpha^2 2\pi \sin \theta d\theta}{16 \sin^4 \frac{\theta}{2}}$$

式中， n 为单位体积的粒子数，它与密度的关系为：

$$n = \frac{\rho}{A} N_A$$

所以，上式可写为

$$dn = N \frac{\alpha^2 d\Omega}{16A \sin^4 \frac{\theta}{2}} nAt = jT \frac{\alpha^2 d\Omega}{16 \sin^4 \frac{\theta}{2}} nt = jT \frac{\rho}{A} N_A \frac{\alpha^2 2\pi \sin \theta d\theta}{16 \sin^4 \frac{\theta}{2}}$$

解： [1]

$$\begin{aligned}
 \int_{\theta_1}^{\theta_2} dn &= \int_{\theta_1}^{\theta_2} jT \frac{\rho}{A} N_A t \frac{a^2 2\pi \sin \theta d\theta}{16 \sin^4 \frac{\theta}{2}} = jT \frac{\rho}{A} N_A t \frac{a^2}{16} \int_{\theta_1}^{\theta_2} \frac{2\pi \sin \theta d\theta}{\sin^4 \frac{\theta}{2}} \\
 &= \left(\frac{\rho}{A} N_A T t \frac{a^2}{16} \right) \times (-4\pi) \left[\frac{1}{\sin^2 \frac{\theta}{2}} \right]_{\theta_1}^{\theta_2} \\
 &= - \left[\frac{1.88 \times 10^4 \times 6.02 \times 10^{23}}{196 \times 10^3} \times 1.5 \times 10^{-6} \times 9.36 \times 10^{12} \times \frac{\left(1.44 \times \frac{79}{1.2}\right)^2}{4} \times 10^{-30} \right] \times \left[\frac{1}{\sin^2 \frac{\theta}{2}} \right]_{59^\circ}^{61^\circ} \\
 &= -5.719 \times 10^9 \times -(0.228) = 1.3 \times 10^9
 \end{aligned}$$

解：[2] 仍然像上式一样积分，积分区间为 60° – 180° ，然后用总数减去所积值。即 $\theta_0=60^\circ$ 的值。

$$-5.719 \times 10^9 \times \left[\frac{1}{\sin^2 \frac{\theta}{2}} \right]_{\theta_1}^{\theta_2} = -5.719 \times 10^9 \times \left[\frac{1}{\sin^2 \frac{\theta}{2}} \right]_{60^\circ}^{180^\circ} = 5.719 \times 10^9 \times 3 = 1.7151 \times 10^{10}$$

解：[3] 由于 0° 的值为无穷大，无法计算，所以将作以变换。仍然像上式一样积分，积分区间为 10° – 180° ，然后用总数减去所积值，即 $\theta_0=10^\circ$ 的值。

$$-5.719 \times 10^9 \times \left[\frac{1}{\sin^2 \frac{\theta}{2}} \right]_{\theta_1}^{\theta_2} = -5.719 \times 10^9 \times \left[\frac{1}{\sin^2 \frac{\theta}{2}} \right]_{10^\circ}^{180^\circ} = 5.719 \times 10^9 \times 32.16 = 1.84 \times 10^{11}$$

总数为 $9.36 \times 10^{12} - 7.56 \times 10^{11} = 8.6 \times 10^{12}$ (个)